المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Examen: GL **Janvier 2022**	**Groupe:** 2AInfo1 & 2AInfo2 **Durée :** 2h00 **Documents non autorisés**	**Enseignante :** Chiraz Jelassi

Exercice 1

Choisissez la réponse correcte parmi les propositions pour chacune des questions suivantes :

Quelle question ne concerne plus l'ingénieur logiciel moderne?

a. Pourquoi le matériel informatique coûte très cher?
b. Pourquoi le logiciel prend-il beaucoup de temps pour terminer?
c. Pourquoi coûte tellement le développement d'un logiciel?
d. Pourquoi les erreurs de logiciel ne peuvent pas être retirées des produits avant la livraison?

Le modèle de développement des logiciels en cascade est

a. Une approche raisonnable lorsque les exigences sont bien définies.
b. Une bonne approche lorsqu'un programme de travail est requis rapidement.
c. La meilleure approche à utiliser pour les projets avec de grandes équipes de développement.
d. Un modèle ancien qui est rarement utilisé.

Le modèle incrémentiel de développement de logiciel est

a. Une approche raisonnable lorsque les exigences sont bien définies.
b. Une bonne approche lorsqu'un produit de base est exigé rapidement.
c. La meilleure approche à utiliser pour les projets avec de grandes équipes de développement.
d. Un modèle révolutionnaire qui n'est pas utilisé pour les produits commerciaux.

Le modèle de prototypage de développement des logiciels est

a. Une approche raisonnable lorsque les exigences sont bien définies.
b. Une approche utile lorsqu'un client ne peut pas définir clairement les exigences.
c. La meilleure approche à utiliser pour les projets avec de grandes équipes de développement.
d. Un modèle risqué qui produit rarement un produit significatif.

Comment créez-vous des processus agiles pour gérer l'imprévisibilité?

a) La collecte des exigences doit être menée très soigneusement
b) L'analyse des risques doit être effectuée avant la planification
c) Les incréments de logiciel doivent être livrés dans des périodes de temps courtes
d) Les processus logiciels doivent s'adapter aux changements de manière incrémentale
e) Les deux c et d

Quelles sont les quatre activités cadres (framework) trouvées dans le modèle de processus eXtreme Programming (XP)?

a) analyse, conception, codage, test
b) planification, analyse, conception, codage
c) planification, analyse, codage, test
d) planification, conception, codage, test

Lequel des éléments suivants n'est pas inclus dans les décisions de la conception architecturale?

a) type d'application
b) la distribution du système
c) les styles architecturaux
d) Les tests du système

Lequel des modèles suivants est la base de la gestion des interactions dans des nombreux systèmes Web?

a) l'architecture
b) modèle de dépôt
c) modèle-vue-contrôleur
d) système d'exploitation différent

Exercice 2

Expliquez pourquoi un système logiciel utilisé dans un environnement réel doit changer ou devenir progressivement moins utile.

Exercice 3

Une entreprise de production logicielle adopte un processus de développement logiciel **itératif** et **incrémental**, **centré sur l'architecture, conduit par les cas d'utilisation** et **piloté par les risques** :

Déterminez le modèle de cycle de vie utilisé par cette entreprise. Et expliquez chaque terme en gras.

Exercice 4

Soit un projet logiciel sans interaction avec le matériel et le personnel maitrise tout, l'étude initiale estime 128 KDSI (Kilo of Delivered Source Instructions) sachant que suivant le modèle COCOMO de base il existe trois modes de développement suivant la nature de projet

Mode de développement	Organique	Semi-détaché	Embarqué
MM	392	687	1216
TDEV	24	25	24

MM (Man-Month)

TDEV (Temps de Développement en mois)

Question

1) Quel est le mode de développement de ce projet ?
2) Calculer la ***Taille de l'équipe*** et la ***Productivité*** suivant ce mode.

Exercice 5

On désire planifier un projet comprenant 6 tâches :

Tâche	Durée	Prédecesseurs
A	2	
B	2	A
C	3	A
D	4	A
E	5	A
F	1	B, C
G	2	C, D
H	6	E
I	6	F,G

1. Tracer le diagramme PERT
2. Calculer les dates "au plus tôt" et les dates "au plus tard"
3. Tracer le chemin critique